

PROPUESTA ECONÓMICA

Integración Aspel SAE 10 ↔ Siemens PoSi Portal

ID Documento: ARCH-20260706-03
Fecha: 2026-07-06 Preparado por: Ing. Frank Saavedra|Vcorp Documento técnico asociado: [PROPUESTA_TECNICA_SAE10_SIEMENS.md](#) (ARCH-20260706-02)

Datos del Cliente

Campo	Valor
Cliente	Representaciones Aga de Saltillo
Contacto técnico	Ing. Francisco Aguirre
Email	fcoaguirre@repaga.com.mx
Teléfono	844 160 6737

1. RESUMEN DE INVERSIÓN

Concepto	Importe
Implementación llave en mano (Fases 1 a 3)	\$60,000 MXN + IVA
Intervenciones post go-live (solo si se requieren, con presupuesto previo)	Ver sección 3
Validez de la propuesta	30 días naturales desde la fecha de emisión

Política comercial: Esta propuesta **NO incluye contratos recurrentes** (mensualidades, bolsas de horas, suscripciones). Cualquier intervención técnica posterior al go-live se cotiza por separado y se ejecuta solo con aprobación previa por escrito del cliente.

2. INVERSIÓN POR FASES

Fase 1 — Discovery & Credenciales

Objetivo: Obtener credenciales de Siemens (vía solicitud directa al portal), analizar BD SAE 10 y generar documento de mapeo campo a campo.

Actividad	Horas humano
Solicitud de API Keys, plantillas y credenciales SFTP al portal Siemens	1
Análisis del modelo de datos de SAE 10 (Firebird 5.0)	3
Mapeo campo a campo SAE 10 ↔ Siemens	4
Documento de mapeo aprobado por cliente	2
Subtotal Fase 1	10 h humano

Entregable de Fase 1:

- Documento de mapeo campo a campo (`.xlsx` + `.pdf`)
- Confirmación de credenciales recibidas de Siemens

Fase 2 — Desarrollo del Middleware

Objetivo: Construir el middleware de integración Node.js con acceso a Firebird 5.0 y envío a Siemens.

Actividad	Horas humano
Configuración del proyecto + conexión a SAE 10	2
Desarrollo e implementación del módulo de Inventario	2
Desarrollo e implementación del módulo de Ventas	3
Revisión del transformador JSON/CSV	2
Revisión del cliente API/SFTP Siemens	2
Validación y ajustes finales	2
Subtotal Fase 2	13 h humano

Entregable de Fase 2:

- Código fuente del middleware (repositorio Git)
- Binarios funcionales

- Pruebas unitarias básicas

Fase 3 — Pruebas & Go-Live

Objetivo: Validar el sistema en QAS de Siemens, ejecutar UAT con el cliente y poner en producción.

Actividad	Horas humano
Pruebas en ambiente QAS de Siemens	3
UAT con usuario final del cliente	3
Despliegue a producción + configuración PM2 como Servicio	2
Monitoreo intensivo primera semana	2
Documentación técnica + manual de operación	2
Subtotal Fase 3	12 h humano

Entregable de Fase 3:

- Manual técnico (.pdf)
- Manual de operación y troubleshooting
- Acta de aceptación de UAT firmada

Total Implementación

Fase	Horas humano	Importe
Fase 1 — Discovery	10 h	\$17,000
Fase 2 — Desarrollo	14 h	\$25,000
Fase 3 — Pruebas & Go-Live	12 h	\$18,000
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	36 h	\$60,000
		+ IVA

3. SOPORTE POST GO-LIVE: INTERVENCIONES POR PRESUPUESTO

Regla general: Cualquier intervención técnica solicitada **después de las pruebas go-live** genera un **costo previamente pactado** entre el cliente y el proveedor. No hay mantenimiento mensual, no hay bolsas de horas, no hay suscripciones.

3.1 ¿Qué cuenta como intervención?

Cualquier trabajo técnico solicitado por el cliente que ocurra después de la firma del acta de go-live exitoso, incluyendo pero no limitado a:

- API Key de Siemens expirada y requiere reconfiguración
- Cambio de esquema en SAE 10 que rompe una query existente
- Error recurrente en una ejecución específica
- Actualización de Windows rompió el servicio PM2
- Necesidad de ajustar frecuencia, horarios o ambiente (QAS/PRD)
- Nuevas funcionalidades, integraciones adicionales o adaptaciones
- Migración del servidor o del PC de SAE 10
- Cualquier otro trabajo técnico que requiera acceso al código o configuración del middleware

3.2 Proceso de intervención (5 pasos)

1. Cliente reporta incidencia o solicita cambio
↓
2. Proveedor evalúa alcance (gratuito, sin compromiso)
↓
3. Proveedor envía cotización por escrito
(incluye: horas estimadas, tarifa, plazo de entrega, riesgos)
↓
4. Cliente aprueba cotización por escrito
(correo electrónico es suficiente)
↓
5. Proveedor ejecuta trabajo → emite factura

3.3 Tarifas aplicables a intervenciones

Concepto	Detalle
Tarifa preferencial cliente de implementación	\$1,500 MXN + IVA / hora
Tarifa estándar cliente nuevo	\$1,800 MXN + IVA / hora
Mínimo facturable por intervención	2 horas
Forma de facturación	Una sola factura al cierre de la intervención
Medio de pago	Transferencia o SPEI a 5 días naturales post-factura
Moneda	Pesos Mexicanos (MXN)

 **Importante:** Si el proveedor detecta que el alcance real supera el presupuesto aprobado, **debe informarlo de inmediato** y solicitar aprobación adicional antes de continuar. Ningún trabajo se factura por encima de lo aprobado sin consentimiento escrito previo.

3.4 Tiempos de respuesta para envío de cotización

Tipo de solicitud	Tiempo para enviar cotización
Crítica (middleware caído, no se envía info a Siemens)	4 horas hábiles
Normal (error recurrente, ajuste menor)	24 horas hábiles
Programada (cambio planificado, mejora)	3 días hábiles

3.5 Horario de atención para reporte de incidencias

- Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs (tiempo del centro)
- Canal: correo electrónico a frank@vcorp.mx y/o WhatsApp al 4421717886

3.6 Garantía post go-live (incluida en los \$60,000)

Antes de que aplique cualquier costo de intervención, existe un periodo de garantía cubierto por la inversión inicial:

Concepto	Detalle
Vigencia de garantía	15 días naturales posteriores al go-live exitoso
Cubre	Defectos de implementación, errores del código entregado, configuración incorrecta
No cubre	Cambios solicitados por el cliente, actualizaciones externas (Siemens/SAE 10), nuevos requisitos, errores por mal uso
Costo	Incluido en los \$60,000 (sin cargo extra)
Proceso	Se reporta igual que cualquier intervención (sección 3.2) pero sin cotización — es garantía

Una vez vencidos los 15 días, **toda intervención técnica** se rige por las reglas de esta sección.

4. CONDICIONES COMERCIALES

4.1 Forma de pago (Implementación)

Hito de pago	Porcentaje	Importe	Momento
Anticipo	30%	\$18,000 + IVA	A la aprobación de la propuesta
Entrega Fase 2	40%	\$24,000 + IVA	Al completar middleware funcional
Go-Live exitoso	30%	\$18,000 + IVA	Tras 5 días consecutivos de operación correcta en producción

4.2 Forma de pago (Intervenciones post go-live)

- Cotización enviada y aprobada por escrito antes de iniciar cualquier trabajo
- Factura emitida al cierre de la intervención aprobada
- Pago a 5 días naturales post-factura vía transferencia o SPEI

4.3 Moneda y facturación

- **Moneda:** Pesos Mexicanos (MXN)
- **IVA:** 16% adicional, desglosado en factura
- **CFDI:** Emitido al día de la facturación

4.4 Datos de facturación del cliente

- RFC de Representaciones Aga de Saltillo: [A CONFIRMAR]
- Domicilio fiscal: [A CONFIRMAR]
- Email para envío de CFDI: [A CONFIRMAR]

4.5 Tarifa horaria para trabajos fuera del alcance

- **Tarifa estándar:** \$1,800 MXN + IVA / hora
- **Tarifa preferencial post go-live (cliente de implementación):** \$1,500 MXN + IVA / hora
- Trabajos fuera del alcance requieren **autorización previa por escrito** antes de iniciar
- Cualquier tiempo extra se reporta semanalmente con detalle

5. QUÉ INCLUYE LA INVERSIÓN

Incluido en los \$60,000

- 36 horas de trabajo humano especializado (arquitecto + revisor)
- Construcción del middleware con metodología ágil y entregas iterativas
- Acceso al código fuente del middleware (repositorio Git)
- Manual técnico + manual de operación
- Configuración inicial del entorno (PM2, Node.js, UI local)
- Soporte durante go-live (1ra semana intensiva)
- **15 días de garantía** después del go-live para defectos de implementación

NO incluido

- Licencias de software adicionales (Node.js es open source)
- Costo de licencias Siemens (gestión directa entre cliente y Siemens)
- Infraestructura cloud o servidores adicionales
- Modificaciones al esquema de SAE 10
- Migración de Firebird a SQL Server (si llegara a requerirse)
- Capacitación presencial a más de 3 personas del cliente

- **Cualquier intervención técnica post go-live** (se cotiza por separado bajo el modelo de presupuesto previo de la sección 3)
- Trabajo fuera del alcance definido en esta propuesta (se cotiza por separado)

6. CRONOGRAMA ESTIMADO

Fase	Duración	Calendario
Fase 1 — Discovery & Credenciales	1 semana	Semana 1
Fase 2 — Desarrollo del Middleware	3 semanas	Semanas 2-4
Fase 3 — Pruebas & Go-Live	2 semanas	Semanas 5-6
Total implementación	6 semanas	Semanas 1-6

Notas importantes del cronograma:

- La **Fase 1 inicia** una vez aprobada la propuesta Y recibidas las credenciales de Siemens (la solicitud se hace al portal en cuanto el cliente confirme la aprobación).
- Se requiere acceso al PC Windows de SAE 10 **desde la primera semana** para poder validar conexión y esquema de Firebird 5.0.
- Las 6 semanas consideran el modelo de ejecución optimizado del proveedor. Cualquier retraso atribuible a terceros (Siemens, cliente) ajusta el calendario sin penalización.

Consideración especial: volumen del cliente

El cliente maneja aproximadamente **12,000 productos** en su catálogo. Esto implica que:

- Para el flujo de **Inventario** (snapshot completo): se requieren **4 batches de ~3,000 registros cada uno** para cumplir con el límite de 3,000 transacciones por batch que recomienda Siemens.
- El middleware implementará **particionamiento automático** para dividir el envío y mantener trazabilidad por lote.
- El proceso de envío completo (4 batches) toma entre **5 y 10 minutos** dependiendo de la latencia de red hacia Siemens.
- Para el flujo de **Ventas** (filtrado por día), el volumen típico es mucho menor (decenas a centenas de facturas), por lo que un solo batch es suficiente.

7. SUPUESTOS ECONÓMICOS

- El cliente proporcionará **acceso a un usuario de BD con permisos de solo lectura** sobre las tablas necesarias de SAE 10 sin costo adicional.
- El cliente gestionará **directamente con Siemens** la solicitud de API Keys, plantillas y credenciales SFTP. Los tiempos de respuesta de Siemens no dependen de nosotros.
- Las 36 horas humanas son **a todo costo**: incluyen arquitectura, desarrollo, pruebas, comunicación con el cliente, redacción de documentos y seguimiento.
- La tarifa ofrecida refleja la eficiencia operativa del proveedor y permite mantener precios competitivos sin sacrificar calidad profesional.
- Cualquier **trabajo fuera del alcance** definido en la propuesta técnica será cotizado por separado previa aprobación.
- El cliente tiene **derecho de auditar** el código fuente y los entregables en cualquier momento durante el proyecto.

8. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CRONOGRAMA O COSTO

Riesgo	Impacto en costo	Mitigación
Cambios en el esquema de Siemens durante el proyecto	+ horas	Monitoreo continuo; alerta temprana
Retraso en entrega de credenciales por Siemens	Retrasa inicio Fase 2	Solicitar credenciales inmediatamente tras aprobación
Esquema de SAE 10 muy diferente al esperado	+ 4-6 horas humano	Discovery profundo con queries al catálogo Firebird
Incremento significativo de volumen (>5000 registros/batch)	+ horas optimización	Particionamiento y validación temprana
Cliente solicita funcionalidades adicionales fuera del alcance	Cotización separada	Acta de cambio firmada antes de ejecutar
Imprevistos técnicos durante la integración	Retraso en entrega	Buffer de horas humano + comunicación proactiva con el cliente

9. VALIDEZ Y ACEPTACIÓN

Validez

Esta propuesta es válida por **30 días naturales** a partir de la fecha de emisión. Pasado este plazo, los importes y alcances están sujetos a revisión.

Aceptación

La aceptación de esta propuesta se formaliza mediante:

- 1. **Correo /whatsapp de aceptación** por el representante legal del cliente
- 2. **Pago del anticipo** del 30% (\$18,000 + IVA)
- 3. **Confirmación por escrito** (correo electrónico es suficiente) del inicio de Fase 1

10. DATOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR

Campo	Valor
Empresa	[Nombre de tu empresa / VCorp]
Contacto comercial	Frank Saavedra
Email	frank@vcorp.mx
Teléfono	[Tu teléfono]
Domicilio fiscal	[Dirección fiscal completa]
RFC	[Tu RFC]

11. PRÓXIMOS PASOS

- 1.  **Revisión de la propuesta económica** por el Ing. Francisco Aguirre
- 2.  **Aclaración de dudas** vía correo o reunión (sugerido en los próximos 5 días)
- 3.  **Aprobación formal** con firma y anticipo de \$18,000 + IVA
- 4.  **Inicio de Fase 1** (solicitud inmediata de credenciales a Siemens)
- 5.  **Entrega Fase 2** (middleware funcional)
- 6.  **Go-Live** (operación en producción)

7.  **Después del go-live:** el cliente decide si adquiere soporte por evento o bolsa de horas (sección 3)

Documento preparado por Ing. Frank Saavedra | Vcorp — ID interno: ARCH-20260706-03

 Resumen ejecutivo para el cliente

Concepto	Monto
Implementación llave en mano	\$60,000 MXN + IVA
Anticipo requerido (30%)	\$18,000 MXN + IVA
Plazo de ejecución	9-10 semanas
Validez	30 días
Soporte post go-live	Opcional: por evento (\$1,500/h, mín. 2h) o bolsa prepagada (5/10/20 h con 10% descuento)
Garantía incluida	15 días post go-live